Trabajo Práctico Nº 6
TAD (Tipo Abstracto de Datos)

Objetivo:

Un Tipo ***Abstracto de Datos*** *(TAD) es una colección de valores más un conjunto de operaciones que sobre esos valores pueden realizarse, definidas mediante una especificación o interfaz de usuario, independiente de cualquier implementación.*
El calificativo "abstracto" proviene de "abstracción", y se refiere al hecho de que hacemos la especificación del TAD, es decir, definimos el QUÉ (esto es, los valores que puede tomar y las operaciones que se pueden realizar sobre esos valores), sin tener ningún conocimiento sobre el CÓMO será la implementación del mismo.
Todo TAD presenta una vista pública o interfaz de usuario, en la cual se especifica cuáles son los valores que se pueden almacenar en una variable de ese tipo y qué operaciones admite; y una vista privada o del diseñador, que contiene la definición de la estructura de datos o representación interna donde se almacenan los datos y la implementación de cada una de las operaciones admitidas.
Un TAD separa el diseño de la implementación: es un modelo que define valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos; quien lo utiliza, no necesita conocer los detalles de la representación interna o bien cómo están implementadas las operaciones. Esto implica que para utilizar una variable de tipo TAD sólo es necesario conocer la interfaz de usuario: asignar valor o almacenar datos, consultar contenido o modificarlo, solo se puede llevar a cabo mediante la aplicación de la operación definida a tal fin.

PSEUDOCÓDIGO - **Sintaxis - TAD**

ARCHIVO <**nombre.h**> // ARCHIVO CON LA ESTRUCTURA DE TAD Y SUS OPERACIONES BÁSICAS

// ESTRUCTURA INTERNA

TIPO ESTRUCTURADO

<NOM> : REGISTRO
<ATRIBUTO 1> : <TIPO DE DATO>
<ATRIBUTO 2> : <TIPO DE DATO>
….
….
FIN-REGISTRO

//IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCTOR DE TAD

PROCEDIMIENTO **CREAR** (**REF** :<ATRIBUTOS-TAD> <NOM-TAD>,<ATRIBUTOS> <TIPO DE DATOS>)

//IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN/COMPORTAMIENTO BÁSICOS

PROCEDIMIENTO **MOD** (**REF** :<ATRIBUTOS-TAD> <NOM-TAD>,<ATRIBUTOS> <TIPO DE DATOS>, …)

FUNCION **VER_ATRIBUTO** (**REF** :<ATRIBUTOS-TAD> <NOM-TAD>) **:** <TIPO DE DATO>

FIN ARCHIVO

EJEMPLO EN PSEUDOCÓDIGO

DESARROLLAR UN TAD QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE UN PRODUCTO, TENIENDO LOS SIGUIENTES

Ing. Gustavo J.A. Cerveri – JTP gcerveri@frlp.utn.edu.ar

DETALLES: ***COD_PRODUCTO, FECHA_PRODUCCION, PESO, LARGO, ANCHO y COD_CALIDAD****.*

SE DESEA TENER LAS SIGUIENTES OPERACIONES/COMPORTAMIENTO

- *CREAR CON VALORES INICIALES*
- *MODIFICAR CADA UNO DE LOS DATOS*
- *CONSULTAR CADA DATO DE LOS DATOS*

ARCHIVO **PRODUCTO**

// ESTRUCTURA INTERNA

TIPO ESTRUCTURADO

PRODUCTO : REGISTRO

COD_PRODUCTO : ENTERO (5)
FECHA_PRODUCCION : CARACTERES(8)
PESO: REAL (5,2)
LARGO: REAL (7,2)
ANCHO: REAL (3,1)
COD_CALIDAD : ENTERO (2)

FIN_REGISTRO

//IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCTOR DE TAD

PROCEDIMIENTO **CREAR**(*PRODUCTO REF : PROD****,***
COD : ENTERO (5),
FECHA : ENTERO (8),
P: REAL (5,2),
L: REAL (7,2),
A: REAL (3,1),
CA : ENTERO(1)
)

INICIO

PROD.COD_PRODUCTO=COD
PROD.FECHA_PRODUCCION=FECHA
PROD.PESO=P
PROD.LARGO=L
PROD.ANCHO=A
PROD.COD_CALIDAD=CA //INICIAL

FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO

//IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN/COMPORTAMIENTO

FUNCION **VERCOD** (*PRODUCTO* ***REF*** *: PROD*): ENTERO (5)

```
        INICIO
                RETORNO : PROD.COD_PRODUCTO
        FIN_INICIO

FIN_FUNCION

FUNCION VERFECHA (PRODUCTO REF : PROD): ENTERO (8)

        INICIO
                RETORNO : PROD.FECHA_PRODUCCION
        FIN_INICIO

FIN_FUNCION

FUNCION VERPESO (PRODUCTO REF : PROD): REAL(5,2)

        INICIO
                RETORNO : PROD.PESO
        FIN_INICIO

FIN_FUNCION

FUNCION VERLARGO (PRODUCTO REF : PROD): REAL(7,2)

        INICIO
                RETORNO : PROD.LARGO
        FIN_INICIO

FIN_FUNCION

FUNCION VERANCHO (PRODUCTO REF : PROD): REAL (3,1)

        INICIO
                RETORNO : PROD.ANCHO
        FIN_INICIO

FIN_FUNCION

FUNCION VERCALIDAD (PRODUCTO REF : PROD): ENTERO (2)

        INICIO
                RETORNO : PROD.COD_CALIDAD
        FIN_INICIO

FIN_FUNCION

PROCEDIMIENTO MODCOD (PRODUCTO REF : PROD, COD:ENTERO (5) )

        INICIO
                 PROD.COD_PRODUCTO=COD
        FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO MODFECHA (PRODUCTO REF : PROD, FECHA ENTERO (5) )

        INICIO
                PROD.FECHA_PRODUCCION=FECHA
        FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO
```

```
PROCEDIMIENTO MODPESO (PRODUCTO REF : PROD, P:REAL(5,2))

        INICIO
                PROD.PESO =P
        FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO MODLARGO (PRODUCTO REF : PROD, L:REAL(7,2))

        INICIO
                PROD.LARGO=L
        FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO MODANCHO (PRODUCTO REF : PROD, AN:REAL( 3,1))

        INICIO
                PROD.ANCHO=AN
        FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO MODCALIDAD (PRODUCTO REF : PROD, C:ENTERO (2))

        INICIO
                PROD.COD_CALIDAD=C
        FIN_INICIO

FIN_PROCEDIMIENTO

FIN_ARCHIVO
```

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN QUE USA EL TAD PRODUCTO**.**

USANDO EL TAD PRODUCTO, SE DEBE CREAR UN PRODUCTO DETERMINADO Y LUEGO MODIFICAR LA FECHA Y LA CALIDAD SI ES QUE CUMPLE CON DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS. LUEGO IMPRIMIR EL PRODUCTO ACTUALIZADO

- *MODIFICAR la CALIDAD SEGÚN EL SIGUIENTE CRITERIO*
  - *PESO ENTRE 100 Y 250*
  - *LARGO ENTRE 1000 Y 2500 ○*

    ANCHO ENTRE 50 Y 65
    - *Se pone CALIDAD 1 Y FECHA_PRODUCCION : HOY*

```
PROGRAMA PRINCIPAL

INCLUIR "PRODUCTO"


VARIABLES

        COD : ENTERO (5)
        FECHA : ENTERO (8)
```

```
        PE: REAL ( 5,2 )
        L:A REAL ( 7,2 )
        AT :REAL ( 3,1 )
        ESTADO: LÓGICO
        OPCION: ENTERO(1)

      PRODUCTO PROD // TIPO TAD

INICIO

IMPRIMIR: "CARGAR CÓDIGO DEL PRODUCTO"
LEER: COD

IMPRIMIR: "CARGAR FECHA DE PRODUCCIÓN"
LEER: FECHA

IMPRIMIR: "CARGAR PESO DEL PRODUCTO"
LEER: PE

IMPRIMIR: "CARGAR LARGO DEL PRODUCTO"
LEER: LA

IMPRIMIR: "CARGAR GROSOR DEL PRODUCTO"
LEER: AT

CREAR(PROD,COD,FECHA,PE,LA,AT,0) // CREO TAD

// MODIFICAR ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DE TAD

IMPRIMIR :" ¿QUÉ ATRIBUTO QUIERE MODIFICAR ?"
IMPRIMIR: "1 CÓDIGO:"
IMPRIMIR: "2 FECHA"
IMPRIMIR: "3 PESO: "
IMPRIMIR: "4 LARGO"
IMPRIMIR: "5 GROSOR "

LEER: OPCION

      CASO ( OPCION )

            1:    IMPRIMIR: "CARGAR CÓDIGO DEL PRODUCTO"
                  LEER: COD

                  MODCOD (REF PROD, COD )

            2:    IMPRIMIR: "CARGAR FECHA DE PRODUCCIÓN"
                  LEER: FECHA

                  MODFECHA (REF PROD, FECHA )

            3:    IMPRIMIR: "CARGAR PESO DEL PRODUCTO"
                  LEER: PE

                  MODPESO (REF PROD, PE )

            4:    IMPRIMIR: "CARGAR LARGO DEL PRODUCTO"
                  LEER: LA
```


Ing. Gustavo J.A. Cerveri – JTP gcerveri@frlp.utn.edu.ar

```
                    MODLARGO (REF PROD, LA )

            5:      IMPRIMIR: "CARGAR GROSOR DEL PRODUCTO"
                    LEER: AT

                    MODALTURA (REF PROD, AT )

            OTROCASO: IMPRIMIR: "ERROR…"

        FIN_CASO


ESTADO=FALSO

        SI VERPESO( PROD)>=100 Y VERPESO( PROD)<=250) ENTONCES
            SI (VERLARGO(PROD)>=1000 Y (VERLARGO(PROD)<=2500) ENTONCES
                SI (VERANCHO(PROD)>=50 Y VERANCHO(PROD)<=65) ENTONCES
                                    IMPRIMIR: "INGRESE FECHA DE HOY" LEER:FECHA
                                    MODFECHA(PROD,FECHA)
                                       MODCALIDAD(PROD,1)
                                    ESTADO=VERDADERO
                FIN_SI
            FIN_SI
        FIN_SI


SI (ESTADO) ENTONCES
        IMPRIMIR: "SE HA MODIFICADO LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO"
SINO
        IMPRIMIR: "NO SE HA MODIFICADO LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO"
FIN_SI

// VISUALIZAR EL CONTENIDO DEL TAD PRODUCTO

        IMPRIMIR: "TAD CONTENIDOS"
        IMPRIMIR:" COD: ", VERCOD( PROD )
        IMPRIMIR:" ELABORADO:: ",VERFECHA( PROD )
        IMPRIMIR:" PESO: ", VERPESO( PROD )
        IMPRIMIR:" LONGITUD: ", VERLARGO( PROD )
        IMPRIMIR:" ESPESOR: ", VERALTO( PROD )
        IMPRIMIR:" CALIDAD: ", VERCALIDAD( PROD )

FIN_INICIO

FIN_PROGRAMA
```

TRABAJO PRÁCTICO

1. Suponer creado e implementado el TAD AUTO (TAD_Auto.h) para desarrollar un programa de aplicación que permite crear 2 autos y luego determinar cuál de los 2 es más caro y si ambos son del mismo año de fabricación. Utilizar la siguiente interfaz de usuario:
    - Procedimiento **crearAuto**(ref A:auto; patente: carácter 7; marca: caracter30; modelo: caracter30; año; entero 4; precio: real 9,2) /*crea y retorna un auto con todos los datos cargados*/

- Procedimiento **modMarca**(ref A:auto; otra: carácter 30)
  /*modifica la marca del auto*/
- Procedimiento **modMod** (ref A:auto; otroM: carácter 30)
  /*modifica el modelo del auto*/
- Procedimiento **modAño** (ref A:auto; otro: entero 4)
  /*modifica el año de fabricación del auto*/
- Procedimiento **modPatente** (ref A:auto; otraP: carácter 7)
  /*modifica la patente del auto*/
- Procedimiento **modPrecio** (ref A:auto; otroPre: real 9,2)
  /*modifica el precio del auto*/
- Función **verMarca**(A:auto): carácter 30
  /*retorna la marca del auto*/
- Función **verModelo**(A:auto): carácter 30
  /*retorna la modelo del auto*/
- Función **verPatente**(A:auto): carácter 7
  /*retorna la patente del auto*/
- Función **verPrecio**(A:auto): real 9,2
  /*retorna la marca del auto*/
- Función **verMarca**(A:auto): carácter 30
  /*retorna la marca del auto*/

2. Diseñar un TAD para la gestión de departamentos de distintos comodidades de un complejo turístico, la información la manejan con la siguientes atributos:

cod_depto, ubicacion, capacidad , precio_diario, internet, tv y estado

Usando el tad departamento, se debe crear un departamento determinado y que realice las siguientes funcionalidades:

- Verificar la disponibilidad del departamento.
- Cambiar el estado del departamento.
- Calcular el precio indicando los días de estadía.
- Visualización de los datos del Departamento

3. Diseñar un TAD para la gestión de inventario de productos de un comercio .la información la manejan con la siguientes atributos:

Cod, Marca, Tipo, precio_costo, QR, cantidad y Proveedor

Usando el tad producto, se debe crear un producto determinado y que realice las siguientes funcionalidades:

- Verificar la cantidad disponible del producto.
- Cambiar la cantidad disponible.
- visualizar el código QR
- Visualización de los datos del producto

Ing. Gustavo J.A. Cerveri – JTP gcerveri@frlp.utn.edu.ar